



Fundamentos de Comunicação de Dados (2025/2026)

Ficha de Exercícios - Multiplexagem - Duas aulas

- O exemplo da multiplexagem TDM/PAM apresentado na Figura 6.1 (pp. 130) da sebenta teórica é usualmente utilizado como forma simples de introduzir alguns conceitos básicos/conceituais relacionados com o TDM síncrono. Neste contexto considere que oito sinais são amostrados e multiplexados em TDM/PAM. Seis dos sinais têm uma largura de banda de 4 KHz e os restantes de 12 KHz.
 - Qual o ritmo de amostras (r_c) no canal de transmissão se todos os canais forem amostrados à mesma frequência?
 - Qual o ritmo r_c se os canais forem amostrados à frequência mínima teórica para cada um deles?
 - Esquematize um comutador TDM capaz de efetuar a operação indicada em b).
- Os sistemas TDM digitais multiplexam, normalmente, os canais sob forma digital binária. A Figura 1 ilustra um exemplo simplificado da organização de uma trama resultante de um sistema TDM digital.
 - Assumindo este exemplo, indique qual seria o ritmo de transmissão (em bps) necessário para suportar a multiplexagem de 64 canais, cada um deles resultante da digitalização de fontes analógicas com uma banda de 8 KHz e quantizadas com 1024 níveis.
 - Tendo em conta a matéria lecionada na componente teórica da UC, explique porque é que se considera a trama apresentada na Figura 1 como um exemplo “simplificado” de uma trama do TDM síncrono? Que campos adicionais da trama podem ser acrescentados a esse exemplo?

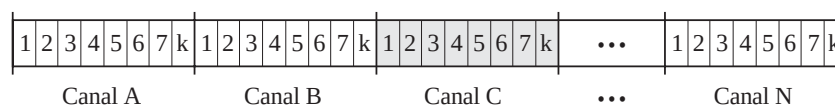


Figura 1 Exemplo de organização de trama TDM

- No contexto das Hierarquias de Multiplexagem PDH e SDH/SONET, responda às seguintes alíneas:
 - Quais as principais diferenças entre estas hierarquias de multiplexagem e que razões estão na origem do aparecimento dos sistemas SDH/SONET.
 - Considere a hierarquia de multiplexagem PDH. Neste contexto, analise e explique a estrutura de uma trama PCM primária de 2 Mbps, no que se refere a:
 - Número de canais suportados.
 - Técnica de sinalização adotada.
 - Tempo de duração da trama.



- c) Considere a hierarquia de multiplexagem SDH/SONET. Explique deduza os valores (*Bruto*, *SPE*, *Útil*) apresentados na Tabela 6.2 (pp. 155) referentes a uma trama SONET STS-1 (pp. 153).
4. No contexto dos sistemas de multiplexagem TDM, discuta e compare as abordagens de multiplexagem denominadas por TDM síncrono e TDM estatístico, apresentando exemplos mais apropriados à utilização de cada uma das técnicas.
5. Responda à seguinte questão:

	Sessenta terminais estão ligados a um multiplexador que pode ser modelado através do modelo M/D/1. Metade dos terminais transmite, cada um, em média 1 mensagem cada 15 segundos e a outra metade dos terminais transmite, cada um, em média 1 mensagem cada 30 segundos. O comprimento das mensagens é de 80 <i>bits</i> e a linha de saída do multiplexador transmite ao ritmo de 60 <i>bytes/seg</i> .
A1	O atraso médio de uma mensagem no multiplexador é de 0.25 segundos.
B2	O número médio de mensagens no multiplexador é de 0.75 mensagens.
C3	Se a linha de saída tivesse o dobro do ritmo de transmissão considerado, então os tempos de atraso das mensagens no multiplexador desceriam para metade.
D4	Considerando que os terminais emitem mensagens com metade do comprimento, mas com taxa de emissão duplas poderíamos afirmar que o número médio de mensagens no multiplexador seria o mesmo, mas os atrasos médios das mensagens no multiplexador desceriam para metade.

Indique se considera cada uma das afirmações anteriores verdadeira (V) ou Falsa (F):

A1		B2		C3		D4	
----	--	----	--	----	--	----	--

6. Um multiplexador estatístico encontra-se ligado a uma saída com débito de 1 Mbps. Encontra-se ligados a este multiplexador 500 terminais que emitem cada um 5 mensagens cada 2 segundos. Além destes, encontram-se ligados N terminais que emitem 2 mensagens por segundo. O comprimento das mensagens geradas pelos terminais é de 200 bits.
- Calcule o valor máximo de N por forma que o multiplexador não tenha uma utilização superior a 70%.
 - Considerando um nível utilização do multiplexador de 70%, indique:
 - O atraso médio das mensagens no multiplexador.
 - O número médio de mensagens em fila de espera.
 - Que comprimento deve ter o *buffer* (em bits) para que não se perca mais do que uma mensagem em cada 1000.

7. Para estudar a multiplexagem estatística podem utilizar-se vários modelos estatísticos, sendo o modelo M/D/1 o mais usado. Com este modelo imagine uma cascata de multiplexadores em que cada linha de entrada dos multiplexadores tem um ritmo máximo (ritmo nominal) igual ao ritmo nominal da linha de saída e que todos os multiplexadores têm duas linhas de entrada. Assuma que todas as linhas dos multiplexadores de primeira ordem têm uma ocupação média



de 1% e que o multiplexador de maior ordem deve ter uma utilização média da linha de saída inferior a 33%.

Nestas condições comente a seguinte afirmação: “Podemos deduzir que, no máximo, teremos cinco níveis de multiplexagem e a ocupação média da linha de saída do último multiplexador é de 32%.”

8. Um multiplexador estatístico possui 10 linhas de entrada a 2 Mbps apresentando um tráfego intermitente que se traduz numa ocupação média de cada linha de 7%. O multiplexador pode ser programado para reservar espaço em *buffer* até 4.25×1024 bytes.
 - a. Qual deve ser a capacidade mínima da linha de saída (bits/s) para que a perda de pacotes no multiplexador, para pacotes de 1400 bits, não exceda um em cem milhões?
 - b. Qual o tempo médio de atraso de um pacote no multiplexador nestas condições? Que proporção desse tempo é de espera no *buffer* e de transmissão?
 - c. Para o mesmo cenário descrito qual deveria ser a capacidade mínima da linha de saída se fosse utilizado um multiplexador síncrono? Qual seria a utilização desta linha?
9. Explique de que forma é que a teoria dos modelos de filas de espera pode ser útil para áreas tais como: planeamento de infraestruturas de comunicações, estudo de desempenho de equipamentos de rede (e.g. routers, switches, etc.), análise da qualidade de serviço (QoS) prestado pela rede às aplicações Internet e outros tópicos associados.

Sugestão: Os modelos de filas de espera são uma ferramenta importante no domínio da Engenharia Informática. Esses modelos permitem modelar, analisar e otimizar diversos sistemas. Eles permitem também, por exemplo, reduzir tempos de resposta, evitar sobrecargas e melhorar a eficiência de servidores, redes e diversos sistemas informáticos, tornando-os mais estáveis e escaláveis.

Faça uma pesquisa de bibliotecas, packages, simuladores etc. disponíveis no âmbito dos modelos de filas de espera, e que possa utilizar no desenvolvimento de software em diferentes linguagens de programação (e.g. C, C++, Python, Java, R, entre outras).

$$\bar{t}_q = \bar{S} + \frac{\rho \bar{S}}{2(1 - \rho)}$$

$$\bar{n}_q = \rho + \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)}$$

